채움 LAB

채움랩 고객용 사용 매뉴얼

프린터 설정

브랜드, 연결 방식, 용지, DPI와 인쇄후작업을 장비에 맞게 저장하는 방법

대상 프로그램	프린터설정.exe
이 문서에서 하는 일	프린터 환경을 한 번 저장하고 라벨 디자이너와 라벨 출력 관리에서 공통으로 사용합니다.
프로그램에서 열기	도움말 > 고객용 매뉴얼에서 현재 프로그램의 사용 설명서를 엽니다.
출력 전 원칙	설정을 저장한 뒤에는 반드시 수량 1로 시험 출력하고, 실제 배출 위치와 바코드 판독까지 확인합니다.

01 설정은 이 순서로 저장합니다

브랜드와 연결을 먼저 잡고, 용지와 DPI를 맞춘 뒤 1장으로 확인합니다.

01	설정 저장 순서
02	화면 구성
03	브랜드와 인쇄후작업
04	연결 방식
05	용지, DPI와 바코드
06	점검과 실제 출력

01 **현재 설정을 다시 불러옵니다**
기존 config.ini에 저장된 값을 확인합니다.

02 **브랜드, 연결, 용지와 DPI를 저장합니다**
실제 장비 사양과 다른 값이 없는지 설정 점검으로 확인합니다.

03 **수량 1로 실제 출력합니다**
크기, 방향, 농도, 바코드 판독과 인쇄후작업까지 확인합니다.

공용 설정

저장한 config.ini는 라벨 디자이너와 라벨 출력 관리가 함께 사용합니다. 장비나 라벨 규격이 바뀌면 다시 저장합니다. 열린 디자이너와 출력 관리에 공통 규격이 반영됩니다. 다른 규격의 도안을 열면 기존 도안 규격을 사용할지 공통 규격에 맞출지 선택합니다. 영역 밖으로 개체가 나가는 규격 변경은 취소되며 기존 도안을 유지합니다.

02

설정 화면을 먼저 확인합니다

한 화면에서 브랜드, 연결, 용지와 바코드 기본값을 모두 점검합니다.



① 불러오기·점검·저장 ② 설정 흐름과 검증 ③ 장비와 연결 ④ 용지와 바코드

입력 전 원칙

알 수 없는 값은 추측해서 넣지 않습니다. 프린터의 실제 모델 설명서와 설치된 Windows 프린터 이름을 기준으로 확인합니다.

03 브랜드와 인쇄후작업을 정합니다

프린터에 없는 옵션을 설정하면 동작하지 않습니다.



① 제조사와 출력 방식 ② 연결 방식

01 **실제 브랜드를 선택합니다**

BIXOLON/빅솔론, TSC, Zebra/제브라, SEWOO/세우테크(ZPL) 중 장비와 같은 브랜드를 선택합니다.

02 **인쇄 방식을 고릅니다**

감열지는 감열/리본 없음을, 리본을 쓰는 라벨은 열전사/리본 사용을 선택합니다.

03 **인쇄후작업과 방향을 정합니다**

뜯어내기, 커터, 필러는 장비에 실제로 장착된 기능만 고릅니다. 용지 구역에서 세로·가로·세로 180도·가로 180도를 고릅니다. 가로는 전체 내용을 반시계 90도 회전합니다.

04 연결 방식을 설정합니다

LAN과 USB/Windows 프린터는 확인 방법이 다릅니다.

01

LAN/네트워크를 쓸 때

프린터 IP와 포트를 입력합니다. 일반적인 포트는 9100이지만 프린터 설정값을 우선합니다.

02

USB/Windows 프린터를 쓸 때

목록 새로고침 후 Windows에 설치된 프린터 이름을 정확히 선택합니다.

03

연결 확인을 실행합니다

LAN은 IP/포트 TCP 접속을, USB는 Windows 프린터 이름의 존재 여부를 확인합니다.

연결 확인의 한계

연결 확인 성공은 장비가 보인다는 1차 결과입니다. 명령 수신과 출력 품질은 반드시 1장 출력으로 확인합니다.

05 용지 크기와 DPI를 실제 규격에 맞춥니다

라벨 크기와 DPI가 다르면 출력 위치도 달라집니다.



① 용지 가로·세로·간격·DPI ② 기본 바코드 배치

01

가로와 세로를 mm로 입력합니다

실제 라벨 한 장의 폭·길이를 50.5×30.25처럼 소수로 입력합니다. 방향과 좌우·상하 보정도 용지 구역에서 함께 저장합니다. 열린 라벨 디자이너의 공통 규격 표시와 캔버스에도 같은 크기가 반영됩니다.

02

용지 유형과 간격을 정합니다

갭·블랙마크 용지는 간격을 0보다 크게, 연속 용지는 0을 권장합니다.

03

DPI와 바코드 배치를 확인합니다

장비 사양에 맞춰 203/300/600을 고릅니다. 자동 가운데 배치를 끄면 X/Y 위치를 직접 확인합니다.

06 점검하고 1장으로 끝까지 확인합니다

저장 성공만으로 프린터 설정이 끝난 것은 아닙니다.

01 **설정 점검을 누릅니다**

브랜드, 연결 방식, 용지 유형, 간격, DPI와 바코드 기본값의 오류를 확인합니다.

02 **설정 저장을 누릅니다**

오류가 없을 때 저장합니다. 현재 사용하는 config.ini에 반영되며 폴더 쓰기가 제한된 PC는 안내된 사용자 데이터 폴더에 저장됩니다.

03 **라벨출력관리에서 1장을 출력합니다**

소수 규격, 네 방향, 좌우·상하 위치, 배출 정지 위치와 다음 장 시작 위치, 바코드 판독을 확인합니다.

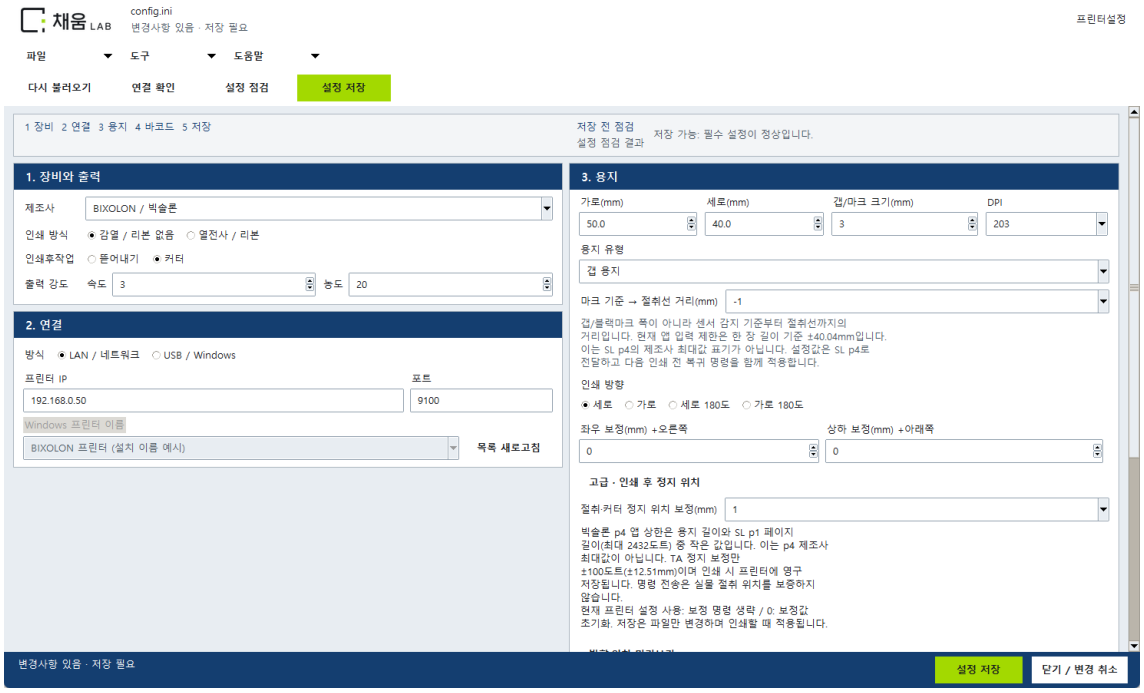
완료 기준

연결 확인과 설정 저장 뒤 실제 라벨 1장이 정상 위치에 배출되고, 인쇄후작업과 바코드 판독까지 맞아야 설정이 완료됩니다.

추가

용지 배출과 절취 위치를 조정합니다

용지 종류 아래에서 센서·절취선 거리를 설정합니다.



01

내용 위치와 배출 위치를 구분합니다

좌우·상하 보정은 인쇄 내용을 이동합니다. 고급 보정은 센서 기준이나 인쇄 후 정지 위치를 바꿉니다. 방향·위치 미리보기에는 실물 센서·배출 이동이 나타나지 않습니다.

02

용지 종류별 실제 배출 보정을 입력합니다

빅솔론 SL p4는 마크-절취선 거리(매뉴얼 예: 200도트)입니다. 제조사 최대값은 미기재라 앱은 라벨 길이와 SL p1 2432도트 중 작은 값을 상한으로 둡니다. TA ±100도트와 별개입니다. TSC GAP/BLINE 추가 이송은 0~라벨 길이, OFFSET 공급 보정은 ±25.4mm입니다. Zebra ~TA는 ±120단계(600 DPI는 2도트).

03

설정값과 실제 장비를 각각 확인합니다

TSC의 '현재 프린터 설정 사용'은 GAP/BLINE 전체 명령을 생략하고 0은 선택 용지의 추가 이송 0입니다. 빅솔론 p4는 SL과 인쇄 전 후진용 SF1을 보내며, TA ±100도트는 인쇄 시 프린터에 영구 저장됩니다. 저장은 config.ini만 바꿉니다. 실물 1매로 위치와 절취를 확인하세요.

모델별 확인

세우테크는 승인 모델 전 고급 배출 보정을 제공하지 않습니다. 현재 설정 사용은 과거 TA 값을 복원하지 않습니다. 첫 장·다음 장의 위치와 배출·스캔을 실물로 확인하세요.

추가

GS1과 바코드 세부 옵션

종류에 맞는 옵션과 실제 출력 가능 범위를 확인합니다.

01

바코드 종류를 선택합니다

80개 선택 항목에는 1D, 2D, GS1, HIBC, 우편 및 복합 코드가 포함됩니다. 세부 옵션은 선택한 종류에 맞게 표시됩니다.

02

GS1 데이터 구성 (AI)을 엽니다

AI 번호·한국어 의미로 검색하거나 자주 사용하는 AI를 고릅니다. 새 AI와 선택 행의 수정값은 검증·적용 전에 자동 반영합니다. 필수 AI 선택에서 부족한 필드를 한 번에 확인합니다. 취소는 원본을 유지합니다.

03

인쇄값과 필수 조합을 확인합니다

AI21 일련번호는 01·03·8006 중 해당 상품의 식별번호와 함께 사용합니다. 필수 AI 선택에서 후보를 찾고 실제 값 또는 DB 열을 추가합니다. 임의 번호를 만들지 않습니다. 표시문자의 괄호와 인쇄 데이터의 GS 구분자를 구분합니다.

04

세부 옵션과 라벨 크기를 맞춥니다

QR 오류복원·버전·마스크, PDF417 행·열·보안 수준, Data Matrix 크기 등 해당 종류의 옵션을 설정합니다. 실제 도트 크기로 라벨을 넘으면 출력을 차단합니다.

URL, 긴 문자열과 특수문자는 임의로 제거하거나 잘라내지 않습니다. 지원하지 않는 문자·옵션이나 잘못된 데이터는 오류를 확인한 뒤 수정해야 합니다.

GS1 DataMatrix: 표시문자를 켜면 (01)상품식별번호, (17)사용기한, (10)로트 등 AI별 데이터를 표시합니다. 새 배치에서는 문자 위치를 오른쪽 또는 아래로 선택할 수 있습니다. AI와 값은 중간에 잘라내지 않습니다. GS1-128은 아래에 AI 괄호를 포함한 전체 값을 표시합니다. 괄호는 표시용이며 바코드 데이터에는 인코딩하지 않습니다.

지원 범위: BarTender 2022 Professional 공식 69개 형식 주제 중 57개에 대응합니다. iQR, 2D Pharmacode, Anker, 원형 바코드 4종, Code 93i, NEC 2 of 5, OPC, PosiCode, Singapore Post는 미지원입니다. 모든 950개 참조 옵션과 완전 동등한 제품은 아닙니다. 실제 프린터와 스캐너로 첫 장을 확인하세요.

추가

2D 바코드 크기를 먼저 정합니다

바코드와 필수 여백을 확정한 뒤 표시문자를 배치합니다.

01

2D 크기·문자 배치를 엽니다

2D 개체를 더블클릭하고 크기 방식을 확인합니다. 새 2D 개체는 바코드 크기 우선으로 시작합니다. 기존 도안은 기존 배치를 유지하며 이 창에서 바코드 크기 우선을 선택하여 명시적으로 전환합니다.

02

바코드 한 변(mm) 또는 바코드 가로(mm)·바코드 세로(mm)를 정합니다

입력 크기는 표시문자를 제외하고 필수 여백을 포함한 바코드 영역의 목표입니다. 원래 코드 비율과 정수 모듈 도트를 유지하므로 실제 크기는 목표와 다를 수 있습니다. 실제 크기 확인에서 현재 데이터와 DPI 기준 결과를 확인합니다. 정사각형은 한 변으로, 직사각형은 원래 비율로 가로·세로·대각선 손잡이를 조절합니다.

03

모듈 크기 고정을 구분합니다

고급 크기 방식인 모듈 크기 고정은 모듈 도트를 기준으로 합니다. mm 목표와 도트를 동시에 독립적으로 지정하지 않습니다. 손잡이 조절은 잠기며 도트 설정으로 크기를 변경합니다. 데이터 길이나 코드 버전이 달라지면 모듈 수와 실제 전체 크기를 다시 확인합니다.

04

문자 위치·간격·크기를 정합니다

문자 위치는 오른쪽 또는 아래, 문자 간격(mm)은 바코드의 필수 여백 밖 간격입니다. 문자 크기는 자동 맞춤 또는 지정 크기를 선택합니다. 표시문자 켜기/끄기와 글꼴·위치 변경으로 이미 정한 바코드 크기가 줄어들지 않습니다.

05

전체 개체와 라벨 경계를 확인합니다

개체 전체 가로·세로는 바코드와 표시문자에서 계산합니다. 문자 공간이 부족해도 코드 그림을 유지합니다. 손잡이로 크기를 조절하거나 현재 라벨에 맞추기와 문자 아래 배치를 사용합니다. 바코드를 몰래 축소하거나 값을 잘라 해결하지 않으며 해결되지 않은 크기 오류는 인쇄 전에 수정해야 합니다.

실제 크기와 첫 장 확인

목표 mm는 모든 용도의 규격 승인값이 아닙니다. 저장한 도안, 반복 출력 미리보기, 인쇄파일에서 같은 값을 확인하고 실제 프린터 DPI와 스캐너로 첫 장을 확인하세요. 1D의 기존 배치 방식은 유지합니다.

추가

소수 규격과 도안 방향을 확인합니다

2026.10.20.02 용지와 도안 인식 사용법

01

소수 규격과 네 방향을 저장합니다

용지 구역에서 50.5×30.25mm처럼 폭·길이를 입력합니다. 세로·가로·세로 180도·가로 180도를 선택하고 방향·위치 미리보기로 TOP 방향을 확인합니다. 가로는 반시계 90도이며 작업면 폭·높이를 교환합니다.

02

내용 위치와 용지 배출 보정을 구분합니다

좌우·상하 보정의 양수는 인쇄된 용지의 오른쪽·아래쪽입니다. 내용이 라벨 밖으로 나가면 인쇄를 차단합니다. 센서·절취선 거리는 용지 종류 아래에서 조정합니다. BIXOLON p4와 TSC GAP/BLINE은 용지 이동에 적용되며, TSC의 현재 설정 사용은 GAP/BLINE 전체 명령을 생략합니다. 명시적 0은 선택한 용지 유형의 추가 이송 0입니다. BIXOLON TA 절취·커터 정지 보정은 별도이며 인쇄 시 장비에 영구 저장됩니다. 구버전의 비활성 BIXOLON 칸에 저장된 기본 0은 장비 설정 유지로 불러옵니다.

03

회전 도안을 다시 인식하고 원본을 대조합니다

누운 글자는 인식용 복사본에서 방향과 격자를 보정하고 원래 도안 위치·방향으로 복원합니다. 인식 값 전체 확인으로 글자·숫자·앞자리 0을 확인합니다. 이미 틀린 값은 원본을 다시 적용해야 합니다. BarTender 파일을 PNG로 이름만 바꾸면 이미지가 되지 않습니다.

마지막 확인

도안의 규격·방향은 저장파일에, 장비별 위치 보정은 config.ini에 저장됩니다. 다른 규격 도안은 열 때 적용 방법을 선택합니다. 인쇄파일과 미리보기를 확인한 뒤 실제 장비 1매의 규격·위치·배출·스캔을 확인하세요.